

UNIVERZITET U BEOGRADU
MATEMATIČKI FAKULTET



Vukan Antić

UPOREDJIVANJE PROTOKOLA ZA
KOMUNIKACIJU GRAPHQL, GRPC I REST,
RAZVOJOM MOBILNE APLIKACIJE
UPOTREBOM TEHNOLOGIJA SPRING BOOT
I REACT NATIVE

master rad

Beograd, 2026.

Mentor:

dr Vladimir FILIPOVIĆ, redovan profesor
Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

Članovi komisije:

dr Aleksandar KARTELJ, vandredni profesor
Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

dr Staša VUJIČIĆ STANKOVIĆ, docent
Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

Datum odbrane: _____

*Ovaj rad posvećujem svom ocu, majci, bratu,
prijateljima i kolegama na podršci u toku izrade ovog
rada. dr. Vladimiru Filipoviću se zahvaljujem na
strpljenju kao i savetima u toku izgrada ovog rada.
Posebnu zahvalnost dugujem partneru Dušici, na svoj
ljubavi pruženoj u toku studija.*

Naslov master rada: Uporedjivanje protokola za komunikaciju GraphQL, GRPC i Rest, razvojem mobilne aplikacije upotrebom tehnologija Spring Boot i React Native

Rezime: TODO popuni kasnije

Ključne reči: TODO popuni kasnije

Sadržaj

Glava 1

Uvod

Sa rastućom upotrebom mobilnih aplikacija, komunikacija između klijenta i servera se u većini slučajeva se svede na Rest protokol komunikacije iz navike, iako postoje i drugi protokoli poput GRPC i GraphQL, koji su performantniji, fleksibilniji, kao i skalabilniji. Zato je u toku izrade naredne aplikacije bila upotreba sva 3 protokola, da bi se moglo videti kada je koji protokol najbolje koristiti. Izrada projekta čine sledeći delovi:

- Prikupljanje podataka
- Izrada servera zasnovanog na mikroservisnoj arhitekturi
- Izrada klijenta zasnovanog na MVC arhitekturi
- Dodavanje GPRC i GraphQL

Sam projekat predstavlja aplikaciju otvorenog koda, koja svakodnevno daje korisniku umetničku sliku, sa detaljnim opisom, i daje mu mogućnost da sačuva omiljenu, radi dalje preporučivanje novog sadržaja. Pored toga, postoje i funkcionalnosti čuvanja omiljenih slika u memoriji sopstvenog telefona, kao i da deli slike sa drugim korisnicima. Takođe, pri izlasku nove slike, korisnik dobija obaveštenje o novom sadržaju koji je dodat za njega.

Glava 2

Prikupljivanje podataka

Aplikacija razvijena u okviru ovog rada, *INSPIRA daily*, prikazuje korisniku novu umetničku sliku svakog dana uzimajući u obzir preference korisnika. Potrebe projekta su bile da ima veliku količinu umetničkih slika, detaljan opis za svaku, žanr kojoj slika prikada, kao i informacija ko je bio slikar iste. Iz tih razloga, za izvor podataka bio je izabran Institut za umetnost u Čikagu (engl. *The Art Institute of Chicago*). Institut nudi javni programski interfejs, ali i potpuni prepis zbirke (engl. *data dump*) - arhiva svih slika, sačuvanih u JSON obliku. Odabran je pristup preko arhive, iz razloga što bi dohvaćanje podataka preko interfejsa zahtevalo veliki vremenski period, kao i stavljanje velikog pritiska na server instituta.

Slike se ne čuvaju lokalno, iz razloga jer ih institut izlaže preko protokola IIIF (engl. *International Image Interoperability Framework*) koji omogućava da se željena slika, kao i njega širina zatraži preko adrese (engl. *url*). Adresa slike se može sastaviti iz identifikatora slike, što pokazuje pšto pokazuje ??.

```
1 path = f'https://www.artic.edu/iiif/2/{data["image_id"]}'  
2      /full/843,/0/default.jpg'
```

Primer koda 2.1: Sastavljanje adrese slike iz identifikatora

Na ovaj način, za dohvaćanje i prikazivanje slika bilo je samo potrebno izvući identifikator svake željene slike, i dobija se adresa iste. Vrednost 843 podrazumeva najčešću korišćenu veličinu slike, koja je verovatno keširana na strani institutovog servera. Bilo je moguće zameniti tu vrednost sa manjom vrednošću, da sve slike imaju istu širinu i visinu.

2.1 Obrada podataka

Automatska obrada podataka, bila je realizovana uz pomoć skripte napisane u programskom jeziku *Python* po imenu *ImageDatabaseGenerator.py*.

Glava 3

Pasus

3.1 Primeri korišćenja klasičnih L^AT_EX elemenata

Ovo je rečenica u kojoj se javlja citat [?]. Još jedan citat [?]. Isprobavamo navodnike: „Rekao je da mu se javimo sutra”. U tabeli ?? koja sledi prikazani su rezultati eksperimenta. Ovo je primer rečenice ispisane latiničkim pismom u okviru ćiriličkog dokumenta. U ovoj rečenici se nalazi jedna reč napisana latinicom. Iza ove rečenice sledi fusnota.¹ Sajt matematičkog fakulteta je <http://www.matf.bg.ac.rs>.

Ovo je malo duži blok teksta ispisan latiničkim pismom u okviru ćiriličkog dokumenta. Fijuče vetar u šiblju, ledi pasaže i kuće iza njih i gundā u odžacima.

Evo i jedan primer matematičke formule: $e^{i\pi} + 1 = 0$. Na slici ?? prikazan je jedan grafikon.

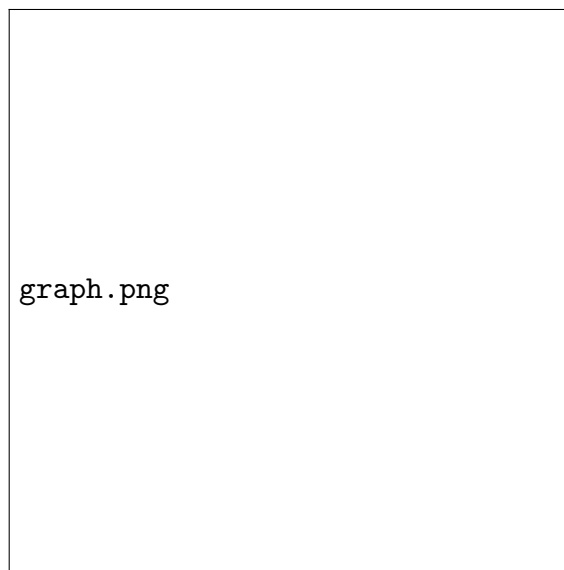
$$\int_a^b f(x) \, dx =_{def} \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k$$

Više detalja biće dato u glavi ?? na strani ??.

¹Ovo je fusnota.

Tabela 3.1: Rezultati

1	2	3
4	5	6
7	8	8



Slika 3.1: Grafikon

U tezu možemo ubaciti i programski kôd.

Ovo je doslovni tekst.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      printf("Hello, world!\n");
5      return 0;
6  }
```

Primer koda 3.1: Sastavljanje adrese slike iz identifikatora

Ovaj C program se može prevesti pomoću prevodioca GCC [?].

Možemo praviti i nabranja:

1. Analiza 1
2. Linearna algebra
3. Analitička geometrija
4. Osnovi programiranja

Glava 4

Razrada

Glava 5

Zaključak

Bibliografija